5.2.8 DIAMETRO DE LA CAÑERIA

El diámetro de cañería necesaria para suministrar el máximo caudal de gas correspondiente a una instalación, depende de:

a) Caudal máximo de gas a utilizar o consumir.
b) Longitud de la cañería y número y tipo de accesorios (longitud equivalente). Longitud equivalente de un accesorio determinado es la longitud de caño recto, del mismo diámetro de éste, que ofrece igual resistencia al paso de gas, es decir que provoca igual caída de presión.
c) Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería.
d) Densidad del gas.
e) Factor de simultaneidad.

a) Caudal máximo de gas a suministrar.

El volumen de gas a suministrar, se obtiene del consumo total, en m^3/h o l/h, de los artefactos a instalar.

El consumo promedio (aproximado) en kilocalorías (joule)/hora de los artefactos de uso doméstico más comúnmente usados se indica en la Tabla Nº 1 del apéndice Nº 1.

Se tendrá en cuenta también el posible aumento de consumo por agregado o cambio de artefacto.

Para otros tipos de artefactos se deberá consultar al fabricante o a la respectiva oficina técnica.

Las instalaciones para uso doméstico, se proyectarán previendo cocina y calentador de agua instantáneo (calefón), debiendo dimensionarse las cañerías para ambos servicios. El cálculo debe realizarse teniendo en cuenta los consumos de los artefactos a colocar.

Las llaves de paso de los artefactos tendrán el mismo diámetro de la cañería.

Queda a opción del interesado dejar preparada la toma de gas para el calentador de agua.

Cuando se opte por dejarlas preparadas, se deberá construir asimismo el conducto de ventilación correspondiente para los calentadores de agua (no es necesario construir la ventilación cuando se coloca solamente un te taponado; en el caso de uso doméstico deberá dejarse una toma taponada en lugar de te.

Si se trata de cualquier artefacto de tiro balanceado (calefón o estufa) indefectiblemente deberá estar instalado no pudiéndose aceptar la toma taponada.

b) Longitud de la cañería, y número y tipo de accesorios. (longitud equivalente)

Para calcular el diámetro de los distintos tramos que constituyen una instalación, la longitud a considerar dependerá del trayecto a recorrer por el gas que pase por los respectivos tramos desde el medidor hasta el artefacto más alejado que alimenta. Esto se observa en los ejemplos de cálculo al final de este capítulo. Las longitudes así determinadas deberán incrementarse con la longitud equivalente de los distintos accesorios que la componen, cuyos valores están fijados en la Tabla Nº 18 del apéndice Nº 1.

c) Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería

La pérdida de carga (caída de presión) entre el artefacto y el medidor, funcionando la totalidad de los artefactos a instalar, no deberá exceder de DIEZ (10) mm de columna de agua (0,1 kPa).

d) Densidad del gas

La tabla Nº 5 del apéndice Nº 1, da las densidades de cada tipo de gas.

5.3 CALCULO DEL DIAMETRO DE LA CAÑERIA

El cálculo del diámetro de las cañerías se podrá efectuar mediante el empleo de las tablas Nºs 3 y 4 del apéndice Nº 1 que se dan el caudal en función del diámetro y longitud de las cañerías, de acuerdo al apartado 5.10.
Dichas tablas han sido calculadas para gases de distintas densidades y pérdidas de carga de 10 mm de columna de agua (0,1 kPa).
En las instalaciones de gas envasado, combinadas para ser conectadas en el futuro a la red de gas natural, deberá calcularse el diámetro de las cañerías internas con la Tabla Nº 3 (Gas Natural) del apéndice Nº 1.
El tramo comprendido entre el equipo de gas envasado y el empalme con el futuro ramal por el cual circulará gas natural, podría calcularse con la tabla de gas envasado (Tabla Nº 4). En las instalaciones en que se provea gas propano indiluido por redes, la cañería interna se calculará de acuerdo a las instrucciones que se dicten en la Oficina Técnica de GAS DEL ESTADO en la zona.

5.4 UBICACION DE LA CAÑERIA

a) Cuando las cañerías vayan bajo tierra se colocarán como mínimo a una profundidad de 0,30 m y podrán descansar sobre el terreno cuando la consistencia del mismo lo permita; en caso contrario, deberán apoyarse sobre un lecho de ladrillos comunes bien asentados en todo su recorrido, o en su defecto sobre pilares a una distancia no mayor de 1,50 m entre sí. Asimismo, dichas cañerías y sus accesorios deberán ser de hierro negro, con la protección indicada en esta reglamentación.

b) Cuando se coloquen bajo piso de mosaicos, cemento, etc., los caños podrán disponerse en el contrapiso de los mismos.

c) En el caso de edificios de varios pisos, los caños que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer preferentemente lugares de uso común a todas las viviendas (paliers, paredes, etc.). Cuando esto no sea posible se consultará a la Oficina Técnica correspondiente a fin de adoptar los recaudos de seguridad que se estimen convenientes para el caso (por ejemplo, entubamientos, ventilaciones, etc.).

d) Las cañerías no podrán cruzar próximas a canillas, de tal manera que no estén constantemente sujetas a la acción de la humedad, salvo que posean adecuada protección para soportar dicha circunstancia; asimismo estarán alejadas de todo conductor eléctrico.

e) No podrán cruzar o pasar dentro de chimeneas. Cuando corran adosadas exteriormente a una chimenea o cañería de calefacción deberán tener aislación térmica. Cuando corran adosadas a tabiques de madera, irán sólidamente engrapadas al mismo.

5.4.1 PENDIENTES DE LA CAÑERIA

Las cañerías se colocarán, cuando corresponda, con una pendiente mínima del 1 % dirigida en lo posible, hacia el medidor y ejecutando el sifón de un diámetro por lo menos igual al de aquélla.
Cuando se de pendiente hacia los artefactos, se colocarán en caso necesario los sifones correspondientes. Cuando por fuerza mayor se requiera un sifón de cámara se lo ubicará preferentemente junto al medidor debiendo asesorarse previamente en Oficina Técnica.

entre sí, perfectamente engrapadas a fin de mantener correctamente la pendiente y evitar desplazamientos.

5.6 PROTECCION DE LAS CAÑERIAS

5.6.1 Cañerías bajo tierra o en contrapisos en contacto con terreno natural: serán recubiertas con revestimiento reforzado, según se indica en 3.2.3.1, 3.2.4.1 b) y 3.2.4.2 b).

5.6.2 Cañerías en contrapisos sobre losas de hormigón: serán recubiertas con revestimiento simple, según se indica en 3.2.3.2, 3.2.4.1 a) y 3.2.4.2 a).

5.6.3 Cañerías empotradas en mampostería: se protegerán con DOS (2) manos de pintura imprimadora de base asfáltica, según se indica en 3.2.5.

5.6.4 Cañerías aéreas de hierro negro: se recubrirán con UNA (1) mano de antióxido a base de cromato de zinc y DOS (2) manos de acabado con esmalte sintético de buena calidad.

5.6.5 Cañerías aéreas de hierro galvanizado: todas aquellas partes del galvanizado deterioradas o dañadas por herramientas recibirán el mismo tratamiento en las zonas afectadas que el indicado en 5.6.4.

Importante: En todos los casos, antes de la aplicación de los revestimientos, la superficie metálica de la cañería debe prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminación por óxidos, grasa, polvo, restos de pintura, etc.

5.6.6. Como alternativa en los casos indicados en 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3, se podrá usar cañerías y accesorios con revestimiento a base de resinas epoxídicas, según se indica en 3.2.4.3.

5.7 RELACION DE LA CAÑERIA CON RESPECTO A CABLES, ARTEFACTOS ELECTRICOS, ESTUFAS, ETC.

a) La cañería de gas no podrá estar en contacto con ningún conductor o artefacto eléctrico.

b) En los cruces de cañerías embutidas de gas con conductores o caños de electricidad, se deberá interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto, porcelana, cerámica, etc.).

5.8 USO DE AIRE Y OXIGENO A PRESION

En estos casos deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que tanto el aire como el oxígeno, pasen a la cañería de gas, para lo cual se deberá colocar las correspondientes válvulas de retención o hidráulicas, de acuerdo a las normas que para cada caso fijará la Oficina Técnica.

5.9 CUPLAS GALVANICAS

En condiciones de empotrada, la cañería interna no podrá tener continuidad eléctrica entre tramos compuestos por materiales de diferentes características (ej.: hierro negro con hierro galvanizado), debiendo contar en esos casos con elementos separadores dieléctricos.

5.10 EJEMPLOS DE CALCULO DE CAÑERIAS INTERNAS

(uso de las tablas del Apéndice Nº 1)

Ejemplo Nº 1
Ver Fig. Nº 1

Calcular los diámetros de la cañería de la Fig. Nº 1 para gas natural de 9.300 kcal/m³

(39.060 kJ/m³) para alimentar una cocina cuyo consumo es de 0,8 m³/h (800 l/h) y un calefón de 2 m³/h (2.000 l/h); pérdida de carga 10 mm.

a) Cálculo sin tener en cuenta la longitud equivalente:

El cálculo se comienza desde el artefacto más alejado hacia el medidor. En el presente caso se iniciará determinando el diámetro del tramo "Calefón - A" para el cual se tendrá una distancia de 35 m más 6 m = 41 m y un consumo de 2 m³/h. Entrando en la tabla Nº 3 con la longitud de 42 m (la tabla no da 41 m) se busca en dicho renglón qué diámetro permite pasar los 2 m³ necesarios; en este caso se ve que un diámetro de 19 mm (3/4") permite pasar un caudal de 2,155 m³/h. El tramo "Cocina - A" se calcula con la distancia Cocina-Medidor, es decir 5 m más 6 m = 11 m de longitud, y entrando en la tabla con la longitud de 11 m se ve que es necesario un diámetro de 13 mm (1/2") que permite pasar 1,46 m³/h lo que es correcto porque la cocina consume un caudal de 0,8 m³/h. Para el tramo "A-Medidor" se usa la distancia al artefacto más alejado, es decir en este caso al calefón, y el consumo de los artefactos que debe alimentar, por lo tanto la longitud de cálculo será de 35 m más 6 m = 41 m, y un consumo de 2,8 m³/h (que resulta de sumar los consumos del calefón y cocina). Se entrará en la tabla con la longitud de 42 m (41 m no existe) y se ve que un diámetro de 25 mm (1") permite pasar 4,42 m³/h, que es el que se adopta.

RESUMEN

Tramo	Longitud	Consumo	Diámetro
Calefón - A	41 m	2 m³/h	19 mm
Cocina - A	11 m	0,8 m³/h	13 mm
A - Medidor	41 m	2,8 m³/h	25 mm

b) Cálculo teniendo en cuenta la longitud equivalente:

Tramo Calefón - A

En la tabla Nº 18 se indica que las longitudes equivalentes son:

Codo a 90° = 30 diámetros.
Te a través = 20 diámetros.
Te flujo a 90° = 60 diámetros.
Codo a 45° = 14 diámetros.
Válvula macho = 100 diámetros.
Reducción = se desprecia.

Se calculará la longitud equivalente de acuerdo a la instalación:

1 Válvula macho 19 mm = 100 x 0,019 m = 1,9 m.
2 Codos a 90° de 19 mm = 2 x 30 x 0,019 m = 1,14 m
2 Codos a 45° de 19 mm = 2 x 14 x 0,019 m = 0,53 m
1 Reducción 19 x 25 = se desprecia.
1 Te a través 25 mm = 1 x 20 x 0,025 m = 0,5 m
2 Codos a 90° de 25 mm = 2 x 30 x 0,025 m = 1,50 m

La longitud equivalente en los accesorios es de 5,57 mts.
La longitud total a considerar será de 41 m más 5,57 m = 46,57 m.

Tramo Cocina - A

En este caso el tramo es de 11 metros reales. Calculamos la longitud equivalente de acuerdo a los accesorios instalados.

1 Válvula macho 13 mm = 100 x 0,013 m = 1,3 m
2 Codos a 90° de 13 mm = 2 x 30 x 0,013 m = 0,78 m
1 Reducción 13 x 25 = se desprecia.
1 Te flujo a 90° 25 mm = 1 x 60 x 0,025 m = 1,50 m
2 Codos a 90° de 25 mm = 2 x 30 x 0,025 m = 1,50 m

La longitud total es de 11 m más 5,08 m = 16,08 m

Tramo A - Medidor

El tramo es de 41 metros reales y para el cálculo de longitud equivalente se considera el artefacto más alejado del medidor y todos los accesorios que están incluidos en él, que en este caso son los del tramo Calefón - A. Por lo tanto la longitud equivalente es de 5.57 m y la longitud total a considerar será de 46,57 m. Con los datos obtenidos vamos a la tabla Nº 3 del apéndice Nº 1 y obtenemos los diámetros definitivos (que podrán ser iguales o mayores que los obtenidos en el cuadro anterior).

RESUMEN

Tramo	Longitud	Consumo	Diámetro (Definitivo)
Calefón - A	46,57 m	2 m^3/h	19 mm
Cocina - A	16,08 m	0,8 m^3/h	13 mm
A - Medidor	46,57 m	2,8 m^3/h	25 mm

Ejemplo Nº 2 (Ver Fig. Nº 2).

Calcular los diámetros de la instalación de la figura para un gas de 9.300 kcal/m^3 (39.060 kJ/m^3).
Siguiendo el procedimiento del ejemplo anterior se determinaron las distancias de los artefactos al medidor.

Distancia:

A - Medidor ..... 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m
B - Medidor ..... 2 + 2 + 12 + 10 = 26 m
C - Medidor ..... 3 + 12 + 10 = 25 m
D - Medidor ..... 6 + 6 + 10 = 22 m
E - Medidor ..... 2 + 6 + 10 = 18 m

Tramo 1 - 2

Longitud real 31 mts.
En este caso la longitud equivalente es la misma que para el tramo A - 1 o sea 6,94 m
Longitud total: 31 m + 6,94 m = 37,94 m

Tramo C - 2

Longitud real 25 m

1 Válvula macho = 100 x 0,013 m = 1,3 m
1 Reducción = 13 x 25 = Se desprecia
1 Te flujo a 90° = 1 x 60 x 0,025 m = 1,5 m
1 Te a través = 1 x 20 x 0,032 m = 0,64 m
1 Reducción 25 x 32 = Se desprecia
2 Codos a 45° = 2 x 14 x 0,32 m = 0,9 m
1 Codo a 90° = 30 x 0,032 m = 0,96 m
Longitud total = 25 m + 5,30 m = 30,30 m

Tramo 2 - 4